

1. CAMBIO DE VARIABLE EN INTEGRALES TRIPLES

En adelante, tomaremos la función inyectiva y diferenciable con continuidad

$$\begin{aligned} T: \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (u, v, w) &\longmapsto T(u, v, w) = (x(u, v, w), y(u, v, w), z(u, v, w)) \end{aligned}$$

a la cual llamaremos una transformación de coordenadas del espacio uvw al espacio xyz .

PROPOSICIÓN 1. Sean Ω y Ω^* regiones elementales de $\mathbb{R}^3$. Supongamos que $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es una transformación de coordenadas tal que $T(\Omega^*) = \Omega$. Si $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ es una función integrable, entonces

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) \, dx \, dy \, dz = \iiint_{\Omega^*} f(T(u, v, w)) |\det(J_T(u, v, w))| \, du \, dv \, dw.$$

2. COORDENADAS CILÍNDRICAS

Las coordenadas cilíndricas expresan un punto del espacio mediante (r, θ, z) , donde (r, θ) son las coordenadas polares de la proyección sobre el plano xy y z es la altura usual. La transformación es

$$\begin{aligned} T: \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (r, \theta, z) &\longmapsto (r \cos \theta, r \sin \theta, z) \end{aligned}$$

con $r \geq 0$, $\theta \in [0, 2\pi)$, $z \in \mathbb{R}$. Su jacobiano es

$$\det(J_T(r, \theta, z)) = r.$$

Por tanto,

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) \, dx \, dy \, dz = \iiint_{\Omega^*} f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) r \, dr \, d\theta \, dz.$$



Las coordenadas cilíndricas son convenientes cuando la región Ω presenta simetría cilíndrica (cilindros, conos, paraboloides de revolución alrededor del eje z).

3. COORDENADAS ESFÉRICAS

Las coordenadas esféricas expresan un punto del espacio mediante (ρ, θ, ϕ) , donde ρ es la distancia al origen, θ es el ángulo azimutal en el plano xy y ϕ es el ángulo polar

medido desde el eje z positivo. La transformación es

$$\begin{aligned} T: \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (\rho, \theta, \phi) &\longmapsto (\rho \sin \phi \cos \theta, \rho \sin \phi \sin \theta, \rho \cos \phi)' \end{aligned}$$

con $\rho \geq 0$, $\theta \in [0, 2\pi)$, $\phi \in [0, \pi]$. Su jacobiano es

$$\det(J_T(\rho, \theta, \phi)) = \rho^2 \sin \phi.$$

Por tanto,

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) \, dx \, dy \, dz = \iiint_{\Omega^*} f(\rho \sin \phi \cos \theta, \rho \sin \phi \sin \theta, \rho \cos \phi) \rho^2 \sin \phi \, d\rho \, d\theta \, d\phi.$$



Las coordenadas esféricas son convenientes cuando la región Ω presenta simetría esférica (esferas, casquetes esféricos, conos con vértice en el origen).